

The background is a light blue gradient with various medical icons: a heart, a pulse line, a blood drop, a test tube with red liquid, a syringe, a bandage, and several pills. A large, stylized blue figure is also present.

ASISTENTE CLÍNICO AI

PARA LA PREDICCIÓN DE REINGRESOS
HOSPITALARIOS EN PACIENTES CON
DIABETES

CARLOS FORT DUART

LA DIABETES: UN RETO MUNDIAL

Según la Organización Mundial de la Salud:

- En 2022 había aproximadamente **830 millones** de personas con diabetes en el mundo.
- La prevalencia mundial en adultos pasó de **7% en 1990** a **14% en 2022**, duplicándose en apenas tres décadas.
- Más del **59% de los adultos** con diabetes no recibían tratamiento farmacológico adecuado en 2022.
- Uno de los objetivos mundiales de la OMS es conseguir que el **80%** de los pacientes estén **diagnosticados** y tengan control glucémico adecuado y control de la presión arterial.

Fuente: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>



**Organización
Mundial de la Salud**

MOTIVACIONES DE NUESTRO PROYECTO

MOTIVACIÓN CLÍNICA



Ayudar al médico a identificar de forma rápida y objetiva a los pacientes diabéticos con mayor riesgo de reingreso hospitalario para actuar antes de que ocurra una nueva hospitalización.

MOTIVACIÓN SANITARIA



Reducir:

- reingresos evitables
- complicaciones
- costes hospitalarios
- carga asistencial

MOTIVACIÓN TECNOLÓGICA



Transformar un modelo predictivo complejo en una herramienta útil y explicable para el profesional sanitario.

PROBLEMA

Los médicos deben analizar grandes cantidades de información clínica en poco tiempo, lo que dificulta identificar de forma temprana a los pacientes diabéticos con alto riesgo de reingreso hospitalario.

MVP

Aplicación web que permite predecir el riesgo de reingreso de un paciente diabético, mostrar los factores que influyen en la predicción y ofrecer recomendaciones clínicas orientativas.

OBJETIVOS

- Desarrollar un modelo de Machine Learning para predecir reingresos hospitalarios.
- Explicar las predicciones mediante técnicas de IA explicable (SHAP).
- Facilitar la toma de decisiones médicas mediante una interfaz intuitiva.
- Contribuir a la reducción de reingresos y a la mejora de la atención al paciente.



RIMBERIO COMPANY

DEMO



- Carga de datos del paciente
- Predicción de riesgo
- Explicación SHAP
- Generador de informe
- Generador AI de explicaciones y recomendaciones

CASO 1

Paciente diabético de mediana edad, con buen control metabólico, escasa complejidad clínica, sin antecedentes de hospitalizaciones recientes y con seguimiento ambulatorio adecuado.

CASO 2

Paciente diabético anciano, con múltiples comorbilidades, frecuentes ingresos hospitalarios y visitas a urgencias, elevada polimedicación y alta complejidad clínica.



LIMITACIONES

The background of the slide features a stylized illustration. In the center, a large pink gear is being turned by a person in a blue shirt. To the right, another person in a blue shirt is holding a large pink gear. In the background, there are more gears and a person in a blue shirt. The overall theme is mechanical and collaborative.

- Rendimiento predictivo moderado ($AUC \approx 0,67$).
- Ausencia de validación externa en otros hospitales.
- Asistente IA sin acceso a guías clínicas o evidencia científica actualizada.
- MVP sin integración con historias clínicas reales.

AMPLIACIONES

- Validación multicéntrica con datos de diferentes hospitales.
- Implementación de un sistema RAG conectado a guías clínicas.
- Generación de planes de intervención personalizados.
- Despliegue en entorno clínico real con evaluación prospectiva.